

No. reporte: 64

Tipo: Preventivo · **Correctivo** · Verificación

Fecha del evento: 06-sep-2026

INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
Equipo Grupo electrógeno a gas Jenbacher J320	Código CPW-07	Marca / modelo Jenbacher J320 GS-C185	Serial 1060033
Ubicación Colombia — Costayaco	Usuario Gran Tierra Energy	Responsable Técnico de O&M	Horas del equipo 2.154

ANTECEDENTES

Salida de línea de CPW-07 el 06-09-2026 en Costayaco, en isla. El AGC registra **dos shutdowns** el mismo turno: 08:33:52 (P = 900–923 kW) y 08:45:01–08:45:11 (P = 738–824 kW). A las 08:38:35 aparece *Any DG missing* / CAN ID 25 caído. Reingreso real con GB ON a las 08:48:54. El flash de operación (parada 08:45 / arranque 08:52) solo cubre el segundo disparo. Entre ambos trips el interruptor abre y cierra varias veces (08:36, 08:37, 08:39, 08:40, 08:43). Antecedente: el mismo modo *P> → U> → Shd Comun IE650* se repite en el log de agosto–septiembre.

DESCRIPCIÓN DE LA FALLA

A las 08:45:01 el AGC dispara 1450 P> etapa 1 (738 kW, 924 A, 464 V). Ocho segundos después, 1460 P> etapa 2 (824 kW, 1033 A). A las 08:45:11, ya sin corriente, aparecen 1160 G U> (542 V) y 3000 Shd Comun IE650. DIA.NE registra en paralelo *Generador Sobre Carga Shutdown* y *Generador Sobre Voltaje Shutdown* (08:46:21; desfase de reloj ≈ 1 min). El sobrevoltaje ocurre con I = 0 A: es el rebote de isla al abrir el interruptor, no la causa. La tendencia de knocking (cilindros 1–20, 08:40–08:52) sube desde ≈ 08:44 y pica al shutdown: detonación generalizada. Doce minutos antes ya había un shutdown idéntico a 923 kW.

ANÁLISIS DE LA FALLA

Causa raíz: deterioro / obstrucción del intercooler y suciedad en la válvula turbo bypass, con carcasa de admisión averiada. El motor entra en knock, no sostiene carga y el AGC dispara P>. Lo confirma la prueba posterior: opera estable ≈ 7 h y vuelve a oscilar al superar 600 kW; se inspecciona intercooler y se encuentra obstruido por deterioro. El relato de “incremento súbito de demanda en isla” no explica el trip de las 08:33 ni el knock previo. El CAN missing de las 08:38 puede haber sumado un escalón al segundo trip; no explica la recurrencia ni la pérdida de capacidad bajo 600 kW.

Clasificación: falla imputable al grupo (admisión / intercooler). No es PF cliente. La protección actuó; el modo de falla es del equipo.

ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS

ElectrónicoEléctricoHidráulicoNeumático**Mecánico**

Revisión de alarmas y eventos AGC en ventana 08:20–09:10. Desmonte y limpieza de válvula turbo bypass. Pendiente toma de presión Compushet a la entrada del intercooler (tapón 1/4 NPT). Carcasa de admisión averiada enviada a Bucaramanga. Reset de alarmas y reingreso 08:48:33–08:48:54. No se cambiaron partes en sitio. Hasta el cierre del repuesto, no cargar CPW-07 por encima de 600 kW.

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

Tras el reingreso se probaron con carga: estable cerca de 7 h y oscila al superar 600 kW. Parada 08:45:11 · GB ON 08:48:54 · fuera de línea ≈ 4 min (0,06 h). El flash redondeó el arranque a 08:52.

ACCIONES DE MEJORA					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO
1	Reparar / reponer carcasa de admisión e intercooler. No superar 600 kW hasta el cierre.	David Cornejo / O&M	06-sep-26	En curso	Repuesto en Bucaramanga
2	Instalar toma Compushet en entrada de intercooler y seguir knock / P> en AGC.	Técnico O&M Costayaco	sep-26	Pendiente	Facilidad 1/4 NPT instalada

Elaboró (análisis)
Gustavo Arteaga · Confiabilidad

Responsable del mantenimiento
David Cornejo · Coordinador O&M

Soporte recortado a la ventana 06-sep-2026 08:20–09:10. No se adjunta el histórico agosto–septiembre del .xls; ese archivo queda en el expediente interno.

DIA.NE — shutdown sobrecarga y sobrevoltaje



J320 - ALARMAS

OVERVIEW

SYNC

VIBRATION

ALARMS

STATUS

TRENDS

EVENTS AND ALARMS

	!	Timestamp	Texto del mensaje	Estado	Clase
15		06.09.2026 08:46:21 AM	Generador Sobre Carga Shutdown	Normal	Shutdown
16		06.09.2026 08:46:21 AM	Generador Sobre Voltaje Shutdown	Normal	Shutdown

Knocking cilindros 1–20 · 08:40–08:52 — la intensidad sube antes del segundo trip.

